Documentação

Farma XPeriun Analytics

Business Intelligence

para

Gestão Farmacêutica

V2

Sumário

1. VERSIONAMENTO 3
2. SUMÁRIO EXECUTIVO 3
3. RESPONSABILIDADES DO PROJETO 3
4. ARQUIVOS ENTREGUES 4
5. ARQUITETURA ANALÍTICA E FONTE DE DADOS 4
5.1. Análise ABC de Lucratividade (Regra 80/20) 5
5.2. Análise de Fugas na Margem (Desconto vs. Forma de Pagamento) 5
5.3. Eficiência de Fornecedores e Logística 6
5.4. Impacto de Fins de Semana e Feriados 6
5.5. Eficiência de Ticket Médio por Turno 7
5.6. Ranking de Performance por Grupo Terapêutico 7
5.7. Diagnóstico de Produtos com Margem Crítica (< 15%) 8
5.8. Sazonalidade Mensal: Crescimento Ano a Ano (YoY) 8
5.9. Sazonalidade Crítica: Inverno (Respiratórios) 9
5.10. Auditoria Geral de Performance (KPIs Totais) 9
5.11. Investigação do "Mistério de 2019" (Metas vs. Realizado) 9
6. Principais Insights do Diagnóstico Comercial 10
6.1. O que sustenta o negócio 10
6.2. Concentração de Lucro 10
6.3. Comportamento Operacional 11
6.4. Metas e Execução 11
7. REGRAS DE NEGÓCIO E MEDIDAS DAX 11
7.1. Glossário de Regras de Negócio 11
7.2. Medidas de Análise Financeira e de Vendas 12
7.3. Medidas de Gestão de Metas e Performance 12
7.4. Medidas de Inteligência de Mercado e Sazonalidade 13
7.5. Medidas de Inteligência de Contexto 13
8. RISCOS E DEPENDÊNCIAS OPERACIONAIS 14
8.1. Dependência de poucos SKUs 14

8.2. Categorias com margem pressionada 14
8.3. O Mistério de Outubro/2019 14
9. RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS 14
9.1. Proteger Analgésicos 14
9.2. Revisar Categoria Respiratória 14
9.3. Monitoramento Intramensal 15
9.4. Análise de Turnos e Expansão da Cesta Noturna 15
9.5. Planejamento Sazonal 15
10. ROADMAP DE EVOLUÇÃO DO DASHBOARD 15
10.1. Fase 1 - Estabilidade 15
10.2. Fase 2 — Inteligência 15
10.3. Fase 3 — Expansão 15
11. OBSERVAÇÕES TÉCNICAS 16
ANEXO I – Consultas SQL Complementares 17

1. VERSIONAMENTO

Data	Responsável	Versão	Descrição
04/03/2026	Roberio Pinto Souza	1	Documentação do Projeto
08/03/2026	Roberio Pinto Souza	2	Complemento de informações

2. SUMÁRIO EXECUTIVO

Este projeto consolida e transforma os dados históricos da Farma Xperiun (2014–2019) em um sistema de inteligência analítica capaz de orientar decisões comerciais, operacionais e estratégicas. A base contém 85.407 transações, modeladas em arquitetura analítica (Star Schema) e integradas a um dashboard de alta performance em Power BI.
Principais KPIs do período analisado:

- **Receita Total**: R$ 2,31 Milhões
- **Lucro Total**: R$ 671,9 Mil
- **Margem Líquida Média**: 29,04%
- **Ticket Médio**: R$ 27,09
- **Meta batida**: 31 de 69 meses (44,9%).

Mensagem Central

A farmácia tem escala e rentabilidade, mas a execução mensal é instável. O maior potencial de ganho está em proteger o mix que gera lucro, revisar categorias de baixa margem e transformar o acompanhamento de metas em rotina contínua.

3. RESPONSABILIDADES DO PROJETO

1. **Flávio Mendonça – Arquiteto de Dados**
   Modelagem, otimização de performance e integração entre fontes.
2. **Luizio Gomes – Arquiteto de Dados**
   Modelagem, otimização de performance e integração entre fontes.
3. **Marcio Ciano - Gestor de Projetos**
   Coordenação geral, garantia de qualidade técnica e alinhamento entre stakeholders.

4. **Rafael Freitas - Especialista em ETL e Visualização**
   Construção do ETL, criação dos dashboards e sustentação técnica.
5. **Roberio Pinto Souza- Representante do Cliente / Gestor de Projetos**
   Levantamento de requisitos, validação das entregas e direcionamento estratégico.
6. **Whandell Gomes– Suporte Técnico e Acesso a Dados**
   Infraestrutura, conectividade e homologação do ambiente.

4. ARQUIVOS ENTREGUES

Documentação

- Documentação formal do projeto: *Documentação_Farma_XPeriunV2.docx*
- Dicionário de dados, fórmulas, parâmetros e queries: *Documentação Descritiva do PBIX.xlsx*.

Dashboard:

- Arquivo Power BI Desktop: *Farma Xperiun_InsightHunters*.

5. ARQUITETURA ANALÍTICA E FONTE DE DADOS

O modelo utiliza SQLite como fonte primária, estruturado em Star Schema para maximizar performance analítica.

Tabela Fato

- **f_vendas**: 85.407 registros. Foi realizado um tratamento rigoroso de campos monetários para evitar arredondamentos indevidos.

Tabelas Dimensões

- **d_produto** (33 itens);
- **d_calendario**;
- **d_fornecedor**;
- **d_turno**.
- **d_meta_mensal**

Chave Temporal Unificada

A coluna ID_Mes_Ano (ex: 201910) garante relacionamento 1:1 entre calendário e metas, evitando duplicidade de metas ao filtrar dias.

A seguir são apresentadas algumas consultas SQL que foram utilizadas para estudos da base de dados usando o DBeaver. Uma relação completa de consultas pode ser encontrada no Anexo I deste documento.

5.1. Análise ABC de Lucratividade (Regra 80/20)

- **Instrução SQL**:

```sql
-- Consulta para identificar os produtos mais lucrativos
SELECT
    p.nome_produto,
    p.grupo_terapeutico,
    SUM(v.lucro) AS lucro_acumulado,
    ROUND((SUM(v.lucro) / (SELECT SUM(lucro) FROM f_vendas)) * 100, 2) AS pct_contribuicao_lucro
FROM f_vendas v
JOIN d_produto p ON v.produto_id = p.produto_id
GROUP BY p.nome_produto
ORDER BY lucro_acumulado DESC
LIMIT 10; -- Os 10 produtos mais lucrativos
```

- **Finalidade**: Esta análise identifica quais os produtos que representam a maior fatia do lucro acumulado. É vital para o dono da farmácia saber quais os produtos que "pagam as contas" e que nunca podem faltar no stock.

5.2. Análise de Fugas na Margem (Desconto vs. Forma de Pagamento)

- **Instrução SQL**:

```sql
SELECT
    v.forma_pagamento,
    AVG(v.percentual_desconto) AS Desconto_Medio_Aplicado,
    (SUM(v.lucro) / SUM(v.receita_liquida)) * 100 AS Margem_Liquida_Real
FROM f_vendas v
GROUP BY v.forma_pagamento
ORDER BY Margem_Liquida_Real ASC;
```

- **Finalidade**: Algumas formas de pagamento (como o Convénio) podem ter taxas e descontos automáticos que "devoram" a margem. Esta consulta revela onde a farmácia está a ser demasiado generosa nos descontos.

5.3. Eficiência de Fornecedores e Logística

- **Instrução SQL**:

```sql
SELECT
    f.nome_fornecedor,
    COUNT(v.venda_id) AS Volume_Pedidos,
    SUM(v.lucro) AS Lucro_Gerado,
    SUM(v.lucro) / COUNT(v.venda_id) AS Rentabilidade_por_Pedido
FROM f_vendas v
JOIN d_fornecedor f ON v.fornecedor_id = f.fornecedor_id
GROUP BY f.nome_fornecedor
ORDER BY Lucro_Gerado DESC;
```

- **Finalidade**: Cruzamos a rentabilidade dos produtos com o prazo de entrega do fornecedor. Isso ajuda a decidir se vale a pena manter um fornecedor que tem uma margem boa, mas demora muito tempo a entregar, causando rutura de stock.

5.4. Impacto de Fins de Semana e Feriados

- **Instrução SQL**:

```sql
SELECT
    CASE CAST(strftime('%w', data) AS INT)
        WHEN 0 THEN 'Domingo'
        WHEN 6 THEN 'Sábado'
        ELSE 'Dia de Semana'
    END AS Tipo_Dia,
    COUNT(venda_id) AS Volume_Vendas,
    AVG(receita_liquida) AS Ticket_Medio
FROM f_vendas
GROUP BY Tipo_Dia;
```

- **Finalidade**: A farmácia de bairro tem comportamentos diferentes em dias úteis vs. feriados. Esta análise ajuda a planear a escala de funcionários (Turnos) e a prever picos de procura de conveniência.

5.5. Eficiência de Ticket Médio por Turno

- **Instrução SQL**:

```sql
SELECT
    t.Nome AS Turno,
    SUM(v.receita_liquida) / COUNT(v.venda_id) AS Ticket_Medio
FROM f_vendas v JOIN d_turno t ON v.turno_id = t.turno_id
GROUP BY t.Nome;
```

- **Finalidade**: Validar a tese de que o turno da noite possui ticket médio superior, justificando a sua manutenção.

5.6. Ranking de Performance por Grupo Terapêutico

- **Instrução SQL**:

```sql
SELECT
    p.grupo_terapeutico,
    SUM(v.receita_liquida) AS Faturacao,
    SUM(v.lucro) AS Lucro,
    (SUM(v.lucro) / SUM(v.receita_liquida)) * 100 AS Margem_Perc
FROM f_vendas v
JOIN d_produto p ON v.produto_id = p.produto_id
GROUP BY p.grupo_terapeutico
ORDER BY Faturacao DESC;
```

- **Finalidade**: Identificar o "motor" das vendas (ex: Respiratórios no Inverno) para campanhas de marketing.

5.7. Diagnóstico de Produtos com Margem Crítica (< 15%)

- **Instrução SQL**:

```sql
SELECT
    p.nome_produto,
    SUM(v.lucro) / SUM(v.receita_liquida) AS Margem_Real
FROM f_vendas v
JOIN d_produto p ON v.produto_id = p.produto_id
GROUP BY p.nome_produto
HAVING Margem_Real < 0.15
ORDER BY Margem_Real ASC;
```

- **Finalidade**: Listar produtos que precisam de revisão urgente de preço de venda ou custo de aquisição.

5.8. Sazonalidade Mensal: Crescimento Ano a Ano (YoY)

- **Instrução SQL**:

```sql
SELECT
    strftime('%m', data) AS Mes,
    strftime('%Y', data) AS Ano,
    SUM(receita_liquida) AS Receita_Mensal
FROM f_vendas
GROUP BY Ano, Mes
ORDER BY Mes, Ano;
```

- **Finalidade**: Medir o crescimento orgânico da farmácia comparando o mesmo mês em anos diferentes.

5.9. Sazonalidade Crítica: Inverno (Respiratórios)

- **Instrução SQL**:

```
SELECT
    p.grupo_terapeutico,
    SUM(v.receita_liquida) AS Faturacao_Inverno
FROM f_vendas v JOIN d_produto p ON v.produto_id = p.produto_id
WHERE strftime('%m', v.data) IN ('06', '07', '08')
GROUP BY p.grupo_terapeutico ORDER BY Faturacao_Inverno DESC;
```

- **Finalidade**: Analisar o pico de procura de medicamentos para gripe e alergias entre Junho e Agosto.

5.10. Auditoria Geral de Performance (KPIs Totais)

- **Instrução SQL**:

```
SELECT
    SUM(receita_liquida) AS Receita_Total,
    SUM(lucro) AS Lucro_Total,
    (SUM(lucro) / SUM(receita_liquida)) * 100 AS Margem_Media_Percentual,
    COUNT(DISTINCT venda_id) AS Total_Vendas
FROM f_vendas;
```

- **Finalidade**: Validar se os totais de Receita e Lucro no Dashboard coincidem com os dados brutos.

5.11. Investigação do "Mistério de 2019" (Metas vs. Realizado)

- **Instrução SQL**:

```sql
SELECT
    m.ano,
    m.mes,
    SUM(m.meta_receita) AS Meta_Planejada,
    SUM(v.receita_liquida) AS Receita_Realizada,
    SUM(v.receita_liquida) - SUM(m.meta_receita) AS Desvio_Absoluto
FROM d_meta_mensal m
LEFT JOIN f_vendas v ON m.ano = CAST(strftime('%Y', v.data) AS INT) AND m.mes = CAST(strftime('%m', v.data) AS INT)
WHERE m.ano = 2019
GROUP BY m.ano, m.mes;
```

- **Finalidade**: Identificar a anomalia de planejamento em Nov/2019 mencionada no Datacast.

6. Principais Insights do Diagnóstico Comercial

6.1. O que sustenta o negócio

Sistema Respiratório lidera a receita (31,01%), mas opera com **margem abaixo da média (23,90%)**.

Analgésicos representam quase 30% da receita e **40,15% do lucro**, com margem de **38,87%** — é o motor financeiro da operação.

Sistema Nervoso também apresenta **margem pressionada (23,15%)**.

6.2. Concentração de Lucro

"Os 10 produtos líderes respondem por ~55,5% do lucro total."

Top 3 produtos por lucro:

- ***Novalgina 1g*** – R$ 52,1 mil
- ***Paracetamol + Cafeína*** – R$ 48,9 mil
- ***Formoterol 12mcg*** – R$ 46,2 mil

Risco: ruptura, preço ou perda de *share* nesses itens afetam o resultado rapidamente.

6.3. Comportamento Operacional

Turno da manhã concentra 35,81% da receita.

Turno da noite apresenta maior ticket médio (R$ 28,77) e maior margem (29,29%).

PIX lidera a receita (30,56%), mas não altera significativamente a margem.

Sazonalidade: janeiro, outubro e dezembro são meses fortes; junho a agosto formam o vale.

6.4. Metas e Execução

Meta superada em apenas **44,9% dos meses**.

Atingimento médio de **98,52%** — pequenos desvios recorrentes impedem o fechamento positivo.

O **"Mistério de 2019"** foi causado por falha no carregamento das metas, não por queda de vendas.

7. REGRAS DE NEGÓCIO E MEDIDAS DAX

7.1. Glossário de Regras de Negócio

Para diminuir os riscos de entendimento dos números e termos usados nos relatórios, foi idealizado o glossário a seguir:

- **Margem líquida**: (Receita Líquida - Custo) / Receita Líquida.
- **Sazonalidade Inverno**: Foco nos meses de Junho a Agosto. O Sistema Respiratório lidera a receita (31,01%), mas opera com margem de 23,90% (abaixo da média), sugerindo necessidade de revisão de preços.
- **Ticket Médio**: Receita Total / Contagem de IDs de Venda Únicos.
- **CMV (Custo de Mercadoria Vendida)**: Calculado de forma implícita pela diferença entre Receita Líquida e Lucro.
- **Tratamento de Quantidades Fracionadas**: Na Farma Xperiun, quantidades decimais (ex: 0.5) são válidas e representam a venda de blisters (cartelas) ou comprimidos avulsos. O modelo está configurado para não arredondar estes valores para inteiro.

- **Hierarquia de Produtos**: A navegação (Drill-down) deve respeitar a ordem: Grupo Terapêutico -> Nome do Produto.

7.2. Medidas de Análise Financeira e de Vendas

- **Nome da Medida**: [Receita Líquida]
    - **Descrição**: Soma do faturamento real após todos os descontos aplicados.
    - **Finalidade**: KPI principal de entrada de caixa.
    - **Código DAX**: SUM(f_vendas[receita_liquida])

- **Nome da Medida**: [Margem Líquida %]
    - **Descrição**: Percentual de lucro sobre a receita líquida..
    - **Finalidade**: Monitorar a eficiência da operação e saúde financeira.
    - **Código DAX**: DIVIDE([Lucro Total], [Receita Líquida], 0)

- **Nome da Medida**: [Ticket Médio]
    - **Descrição**: Valor médio gasto por venda única.
    - **Finalidade**: Avaliar o potencial de consumo por cliente.
    - **Código DAX**: DIVIDE([Receita Líquida], DISTINCTCOUNT(f_vendas[venda_id]), 0)

7.3. Medidas de Gestão de Metas e Performance

- **Nome da Medida**: [Meta Mensal]
    - **Descrição**: Valor do objetivo definido para o mês selecionado.
    - **Finalidade**: Servir de base para o gráfico de progresso (Gauge).
    - **Código DAX**: SUM(d_meta_mensal[meta_receita])

- **Nome da Medida**: [Atingimento Meta %]

- **Descrição**: Percentual realizado frente ao objetivo mensal.
- **Finalidade**: Identificar meses críticos e sucesso comercial.
- **Código DAX**: DIVIDE([Receita Líquida], [Meta Mensal], 0)

- **Nome da Medida**: [Status Cor Meta]
  - **Descrição**: Retorna código hexadecimal para formatação condicional.
  - **Finalidade**: Automatizar alertas visuais (Verde para sucesso, Vermelho para falha).
  - **Código DAX**: IF([Atingimento Meta %] >= 1, "#008000", "#FF0000")

7.4. Medidas de Inteligência de Mercado e Sazonalidade

- **Nome da Medida**: [Receita Ano Anterior (SPLY)]
  - **Descrição**: Calcula a receita no mesmo período do ano anterior.
  - **Finalidade**: Análise de sazonalidade (ex: aumento de respiratórios no inverno).
  - **Código DAX**: CALCULATE([Receita Líquida], SAMEPERIODLASTYEAR(d_calendario[data]))

- **Nome da Medida**: [Ranking Fornecedores]
  - **Descrição**: Classifica fornecedores pelo lucro gerado.
  - **Finalidade**: Apoiar negociações comerciais e priorização de estoque.
  - **Código DAX**: RANKX(ALL(d_fornecedor), [Lucro Total])

7.5. Medidas de Inteligência de Contexto

MEDIDA	LÓGICA DAX APRIMORADA	VALOR AGREGADO AO GESTOR
Margem de Segurança	IF([Margem %] < 0.25, "Crítico", "Saudável")	Alerta automático de "sangramento" de lucro.

Medida	Lógica DAX Aprimorada	Valor Agregado ao Gestor
Ticket Médio	DIVIDE([Receita Líquida], [Qtd Vendas])	Identifica se o esforço de venda está sendo eficiente.
Ruptura de Meta	IF([Meta Valor]=0 && [Receita]>0, 1, 0)	**Análise Forense:** Identifica onde o planejamento falhou (Out/Nov 2019).
Sazonalidade YoY	CALCULATE([Receita], SAMEPERIODLASTYEAR(d_calendario[data]))	Essencial para prever estoque de antialérgicos e antigripais.

8. RISCOS E DEPENDÊNCIAS OPERACIONAIS

8.1. Dependência de poucos SKUs

Mais de 50% do lucro vem de apenas 10 produtos.

8.2. Categorias com margem pressionada

Respiratórios e Sistema Nervoso exigem revisão de preço e política de descontos.

8.3. O Mistério de Outubro/2019

A documentação aponta que a queda de metas não foi uma queda de vendas, mas uma falha no carregamento do planejamento orçamentário: metas mal cadastradas.

9. RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS

9.1. Proteger Analgésicos

Manter precificação competitiva e share, pois é a categoria que compensa as perdas de margem de outros setores.

9.2. Revisar Categoria Respiratória

O alto volume de vendas não está se traduzindo em lucro proporcional. Recomenda-se reduzir descontos automáticos nesta categoria.

9.3. Monitoramento Intramensal

Substituir a análise de "fim de mês" por um acompanhamento semanal do gap de meta via Dashboard, permitindo correções de rota rápidas.

9.4. Análise de Turnos e Expansão da Cesta Noturna

O turno da Manhã detém o maior volume, mas o turno da Noite apresenta o maior Ticket Médio.
Focar vendas sugestivas (vitaminas, higiene) no período da manhã para elevar o ticket.
Aproveitar o ticket médio elevado da noite para campanhas de cross-sell de produtos de higiene e cuidados pessoais (maior margem).

9.5. Planejamento Sazonal

Utilizar o vale histórico observado (Junho-Agosto) para planejar estoques de forma preditiva, evitando sobras ou faltas críticas.

10. ROADMAP DE EVOLUÇÃO DO DASHBOARD

10.1. Fase 1 - Estabilidade

- Auditoria de metas
- Revisão de margens
- Correção de descontos automáticos

10.2. Fase 2 — Inteligência

- Alertas automáticos
- Previsão de demanda
- Elasticidade de preço

10.3. Fase 3 — Expansão

- Integração com CRM
- Análise de fidelidade

- Benchmarking regional

11. OBSERVAÇÕES TÉCNICAS

- Tratamento de quantidades fracionadas preservado (ex.: 0,5 blister).
- Drill-down respeita hierarquia: Grupo Terapêutico → Produto.
- Lógica de IFERROR aplicada para evitar divisões por zero em metas.

ANEXO I – Consultas SQL Complementares

```
-- ============================================================
-- PROJETO: FARMA XPERIUN
-- ARQUIVO: Queries_Farma_Xperiun.sql
-- OBJETIVO: Consultas SQL para exploração descritiva e diagnóstica
-- BANCO: SQLite
-- ============================================================

-- ============================================================
-- 0) INVENTÁRIO DA BASE
-- ============================================================

-- RACIONAL:
-- Validar quais tabelas existem no banco e confirmar a estrutura antes das análises.
-- OBJETIVO:
-- Mapear tabelas, colunas e tipos de dados.
-- INSIGHT ESPERADO:
-- Garante que as queries analíticas usem a estrutura correta do banco.

SELECT name
FROM sqlite_master
WHERE type = 'table'
ORDER BY name;

PRAGMA table_info('f_vendas');
PRAGMA table_info('d_produto');
PRAGMA table_info('d_fornecedor');
PRAGMA table_info('d_calendario');
PRAGMA table_info('d_turno');
PRAGMA table_info('d_meta_mensal');


-- ============================================================
-- 1) VISÃO GERAL DA OPERAÇÃO
-- ============================================================

-- RACIONAL:
-- Estabelecer uma visão consolidada da operação da farmácia.
```

```
-- OBJETIVO:
-- Medir receita total, lucro total, volume vendido e ticket médio.
-- INSIGHT ESPERADO:
-- Define a linha de base para comparar categorias, turnos, metas e sazonalidade.

SELECT
   COUNT(*) AS total_transacoes,
   ROUND(SUM(quantidade), 2) AS unidades_vendidas,
   ROUND(SUM(receita_bruta), 2) AS receita_bruta_total,
   ROUND(SUM(desconto), 2) AS desconto_total,
   ROUND(SUM(receita_liquida), 2) AS receita_total,
   ROUND(SUM(custo_total), 2) AS custo_total,
   ROUND(SUM(lucro), 2) AS lucro_total,
   ROUND(AVG(receita_liquida), 2) AS ticket_medio
FROM f_vendas;


-- ==============================================================
-- 2) EVOLUÇÃO MENSAL DE RECEITA, LUCRO E VOLUME
-- ==============================================================

-- RACIONAL:
-- Entender o comportamento temporal da operação.
-- OBJETIVO:
-- Avaliar evolução mensal de receita, lucro, unidades vendidas e ticket médio.
-- INSIGHT ESPERADO:
-- Pode revelar crescimento, sazonalidade e meses críticos.

SELECT
   c.ano,
   c.mes,
   c.nome_mes,
   ROUND(SUM(v.receita_liquida), 2) AS receita_total,
   ROUND(SUM(v.lucro), 2) AS lucro_total,
   ROUND(SUM(v.quantidade), 2) AS unidades_vendidas,
   ROUND(AVG(v.receita_liquida), 2) AS ticket_medio
FROM f_vendas v
JOIN d_calendario c
   ON v.data = c.data
GROUP BY c.ano, c.mes, c.nome_mes
```

```
ORDER BY c.ano, c.mes;


-- ==============================================================
-- 3) META VS REALIZADO (RECEITA)
-- ==============================================================

-- RACIONAL:
-- Acompanhar se a operação entregou o resultado esperado em cada mês.
-- OBJETIVO:
-- Comparar receita realizada com a meta mensal de receita.
-- INSIGHT ESPERADO:
-- Identifica meses em que a operação ficou abaixo da meta e o tamanho do gap.

SELECT
   c.ano,
   c.mes,
   c.nome_mes,
   ROUND(m.meta_receita, 2) AS meta_receita,
   ROUND(SUM(v.receita_liquida), 2) AS receita_realizada,
   ROUND(SUM(v.receita_liquida) - m.meta_receita, 2) AS gap_meta_receita,
   ROUND((SUM(v.receita_liquida) / NULLIF(m.meta_receita, 0) - 1) * 100, 2) AS desvio_pct
FROM f_vendas v
JOIN d_calendario c
   ON v.data = c.data
JOIN d_meta_mensal m
   ON c.ano = m.ano
  AND c.mes = m.mes
GROUP BY c.ano, c.mes, c.nome_mes, m.meta_receita
ORDER BY c.ano, c.mes;


-- ==============================================================
-- 4) META VS REALIZADO (QUANTIDADE)
-- ==============================================================

-- RACIONAL:
-- Comparar a execução operacional em volume vendido frente à meta.
-- OBJETIVO:
-- Medir se a farmácia atingiu a meta de unidades vendidas no mês.
```

```
-- INSIGHT ESPERADO:
-- Pode revelar meses em que a receita cresceu via preço/ticket, mas não via volume.

SELECT
   c.ano,
   c.mes,
   c.nome_mes,
   m.meta_quantidade,
   ROUND(SUM(v.quantidade), 2) AS quantidade_realizada,
   ROUND(SUM(v.quantidade) - m.meta_quantidade, 2) AS gap_meta_quantidade,
   ROUND((SUM(v.quantidade) / NULLIF(m.meta_quantidade, 0) - 1) * 100, 2) AS desvio_pct
FROM f_vendas v
JOIN d_calendario c
   ON v.data = c.data
JOIN d_meta_mensal m
   ON c.ano = m.ano
  AND c.mes = m.mes
GROUP BY c.ano, c.mes, c.nome_mes, m.meta_quantidade
ORDER BY c.ano, c.mes;


-- ============================================================
-- 5) RECEITA, LUCRO E MARGEM POR GRUPO TERAPÊUTICO
-- ============================================================

-- RACIONAL:
-- Comparar faturamento e rentabilidade entre grupos terapêuticos.
-- OBJETIVO:
-- Identificar quais grupos sustentam receita e quais sustentam lucro.
-- INSIGHT ESPERADO:
-- Pode mostrar grupos de alto giro com baixa margem e grupos menores com maior rentabilidade.

SELECT
   p.grupo_terapeutico,
   COUNT(*) AS total_vendas,
   ROUND(SUM(v.quantidade), 2) AS unidades_vendidas,
   ROUND(SUM(v.receita_liquida), 2) AS receita_total,
   ROUND(SUM(v.lucro), 2) AS lucro_total,
   ROUND(SUM(v.lucro) * 100.0 / NULLIF(SUM(v.receita_liquida), 0), 2) AS margem_pct
```

```
FROM f_vendas v
JOIN d_produto p
  ON v.produto_id = p.produto_id
GROUP BY p.grupo_terapeutico
ORDER BY receita_total DESC;


-- ==============================================================
-- 6) CATEGORIAS COM MARGEM ABAIXO DA MÉDIA GERAL
-- ==============================================================

-- RACIONAL:
-- Detectar grupos terapêuticos que estão pressionando a rentabilidade da farmácia.
-- OBJETIVO:
-- Comparar a margem de cada grupo com a margem média geral da operação.
-- INSIGHT ESPERADO:
-- Ajuda a priorizar revisão de preços, mix ou descontos em categorias críticas.

WITH margem_geral AS (
  SELECT SUM(lucro) * 100.0 / NULLIF(SUM(receita_liquida), 0) AS margem_media_geral
  FROM f_vendas
),
margem_categoria AS (
  SELECT
    p.grupo_terapeutico,
    SUM(v.receita_liquida) AS receita_total,
    SUM(v.lucro) AS lucro_total,
    SUM(v.lucro) * 100.0 / NULLIF(SUM(v.receita_liquida), 0) AS margem_pct
  FROM f_vendas v
  JOIN d_produto p
    ON v.produto_id = p.produto_id
  GROUP BY p.grupo_terapeutico
)
SELECT
  mc.grupo_terapeutico,
  ROUND(mc.receita_total, 2) AS receita_total,
  ROUND(mc.lucro_total, 2) AS lucro_total,
  ROUND(mc.margem_pct, 2) AS margem_pct,
  ROUND(mg.margem_media_geral, 2) AS margem_media_geral,
  ROUND(mc.margem_pct - mg.margem_media_geral, 2) AS diferenca_vs_media
```

```
FROM margem_categoria mc
CROSS JOIN margem_geral mg
WHERE mc.margem_pct < mg.margem_media_geral
ORDER BY mc.margem_pct ASC;


-- ==============================================================
-- 7) TOP 10 PRODUTOS POR LUCRO
-- ==============================================================

-- RACIONAL:
-- Nem sempre o produto que mais vende é o que mais contribui para o resultado.
-- OBJETIVO:
-- Identificar os produtos que realmente sustentam o lucro da farmácia.
-- INSIGHT ESPERADO:
-- Pode revelar dependência de poucos itens-chave para o resultado total.

SELECT
   p.nome_produto,
   p.grupo_terapeutico,
   ROUND(SUM(v.quantidade), 2) AS unidades_vendidas,
   ROUND(SUM(v.receita_liquida), 2) AS receita_total,
   ROUND(SUM(v.lucro), 2) AS lucro_total,
   ROUND(SUM(v.lucro) * 100.0 / NULLIF(SUM(v.receita_liquida), 0), 2) AS margem_pct
FROM f_vendas v
JOIN d_produto p
   ON v.produto_id = p.produto_id
GROUP BY p.nome_produto, p.grupo_terapeutico
ORDER BY lucro_total DESC
LIMIT 10;


-- ==============================================================
-- 8) TOP 10 PRODUTOS POR RECEITA VS TOP 10 POR LUCRO
-- ==============================================================

-- RACIONAL:
-- Separar liderança em faturamento da liderança em rentabilidade.
-- OBJETIVO:
-- Verificar se os produtos mais vendidos em receita também lideram em lucro.
```

```
-- INSIGHT ESPERADO:
-- Pode mostrar produtos com alto faturamento, mas baixa contribuição ao resultado.

SELECT
   'TOP_RECEITA' AS criterio,
   p.nome_produto,
   p.grupo_terapeutico,
   ROUND(SUM(v.receita_liquida), 2) AS valor_referencia,
   ROUND(SUM(v.lucro), 2) AS lucro_total
FROM f_vendas v
JOIN d_produto p
   ON v.produto_id = p.produto_id
GROUP BY p.nome_produto, p.grupo_terapeutico
ORDER BY valor_referencia DESC
LIMIT 10;

SELECT
   'TOP_LUCRO' AS criterio,
   p.nome_produto,
   p.grupo_terapeutico,
   ROUND(SUM(v.lucro), 2) AS valor_referencia,
   ROUND(SUM(v.receita_liquida), 2) AS receita_total
FROM f_vendas v
JOIN d_produto p
   ON v.produto_id = p.produto_id
GROUP BY p.nome_produto, p.grupo_terapeutico
ORDER BY valor_referencia DESC
LIMIT 10;


-- ==============================================================
-- 9) PRODUTOS COM MENOR MARGEM (FILTRO DE RELEVÂNCIA)
-- ==============================================================

-- RACIONAL:
-- Encontrar itens de baixa eficiência econômica entre produtos com volume ou receita relevante.
-- OBJETIVO:
-- Identificar produtos que vendem, mas devolvem pouca margem.
-- INSIGHT ESPERADO:
```

```
-- Ajuda a revisar desconto, precificação e estratégia comercial do mix.

SELECT
   p.nome_produto,
   p.grupo_terapeutico,
   ROUND(SUM(v.quantidade), 2) AS unidades_vendidas,
   ROUND(SUM(v.receita_liquida), 2) AS receita_total,
   ROUND(SUM(v.lucro), 2) AS lucro_total,
   ROUND(SUM(v.lucro) * 100.0 / NULLIF(SUM(v.receita_liquida), 0), 2) AS margem_pct
FROM f_vendas v
JOIN d_produto p
   ON v.produto_id = p.produto_id
GROUP BY p.nome_produto, p.grupo_terapeutico
HAVING SUM(v.receita_liquida) >= 1000
ORDER BY margem_pct ASC, receita_total DESC
LIMIT 10;


-- ==============================================================
-- 10) DESCONTO POR GRUPO TERAPÊUTICO
-- ==============================================================

-- RACIONAL:
-- Medir se o desconto está concentrado em grupos específicos.
-- OBJETIVO:
-- Identificar categorias que têm maior dependência de desconto.
-- INSIGHT ESPERADO:
-- Pode revelar perda de margem em grupos que já têm rentabilidade baixa.

SELECT
   p.grupo_terapeutico,
   ROUND(AVG(v.desconto), 2) AS desconto_medio,
   ROUND(SUM(v.desconto), 2) AS desconto_total,
   ROUND(SUM(v.receita_bruta), 2) AS receita_bruta_total,
   ROUND(SUM(v.desconto) * 100.0 / NULLIF(SUM(v.receita_bruta), 0), 2) AS
desconto_pct_sobre_bruta,
   ROUND(SUM(v.receita_liquida), 2) AS receita_liquida_total,
   ROUND(SUM(v.lucro), 2) AS lucro_total
FROM f_vendas v
JOIN d_produto p
```

```
   ON v.produto_id = p.produto_id
GROUP BY p.grupo_terapeutico
ORDER BY desconto_medio DESC;


-- ==============================================================
-- 11) DESEMPENHO POR TURNO
-- ==============================================================

-- RACIONAL:
-- Entender o comportamento operacional ao longo do dia.
-- OBJETIVO:
-- Comparar receita, lucro, volume, ticket médio e desconto por turno.
-- INSIGHT ESPERADO:
-- Pode revelar turnos mais rentáveis ou mais agressivos em desconto.

SELECT
   t.nome_turno,
   COUNT(*) AS total_vendas,
   ROUND(SUM(v.quantidade), 2) AS unidades_vendidas,
   ROUND(SUM(v.receita_liquida), 2) AS receita_total,
   ROUND(SUM(v.lucro), 2) AS lucro_total,
   ROUND(AVG(v.receita_liquida), 2) AS ticket_medio,
   ROUND(AVG(v.desconto), 2) AS desconto_medio,
   ROUND(SUM(v.lucro) * 100.0 / NULLIF(SUM(v.receita_liquida), 0), 2) AS margem_pct
FROM f_vendas v
JOIN d_turno t
   ON v.turno_id = t.turno_id
GROUP BY t.nome_turno
ORDER BY receita_total DESC;


-- ==============================================================
-- 12) FORMA DE PAGAMENTO X RECEITA X DESCONTO X MARGEM
-- ==============================================================

-- RACIONAL:
-- Verificar se a forma de pagamento influencia o comportamento comercial.
-- OBJETIVO:
-- Comparar receita, lucro, desconto e margem por meio de pagamento.
```

```
-- INSIGHT ESPERADO:
-- Pode apontar meios de pagamento associados a descontos mais altos e menor rentabilidade.

SELECT
   forma_pagamento,
   COUNT(*) AS total_vendas,
   ROUND(SUM(receita_liquida), 2) AS receita_total,
   ROUND(SUM(lucro), 2) AS lucro_total,
   ROUND(AVG(desconto), 2) AS desconto_medio,
   ROUND(SUM(desconto) * 100.0 / NULLIF(SUM(receita_bruta), 0), 2) AS desconto_pct_sobre_bruta,
   ROUND(SUM(lucro) * 100.0 / NULLIF(SUM(receita_liquida), 0), 2) AS margem_pct,
   ROUND(AVG(receita_liquida), 2) AS ticket_medio
FROM f_vendas
GROUP BY forma_pagamento
ORDER BY receita_total DESC;


-- ==============================================================
-- 13) SAZONALIDADE POR GRUPO TERAPÊUTICO
-- ==============================================================

-- RACIONAL:
-- Investigar comportamento sazonal das vendas por categoria.
-- OBJETIVO:
-- Comparar a performance mensal dos grupos terapêuticos ao longo do tempo.
-- INSIGHT ESPERADO:
-- Pode evidenciar picos sazonais e orientar planejamento de estoque e campanhas.

SELECT
   c.ano,
   c.mes,
   c.nome_mes,
   p.grupo_terapeutico,
   ROUND(SUM(v.receita_liquida), 2) AS receita_total,
   ROUND(SUM(v.quantidade), 2) AS quantidade_total,
   ROUND(SUM(v.lucro), 2) AS lucro_total
FROM f_vendas v
JOIN d_produto p
```

```
   ON v.produto_id = p.produto_id
JOIN d_calendario c
   ON v.data = c.data
GROUP BY c.ano, c.mes, c.nome_mes, p.grupo_terapeutico
ORDER BY p.grupo_terapeutico, c.ano, c.mes;


-- ==============================================================
-- 14) FINAL DE SEMANA VS DIAS ÚTEIS
-- ==============================================================

-- RACIONAL:
-- Entender se o padrão de vendas muda em finais de semana.
-- OBJETIVO:
-- Comparar volume, receita, lucro e ticket entre finais de semana e dias úteis.
-- INSIGHT ESPERADO:
-- Pode orientar operação, escala e mix de produtos por tipo de dia.

SELECT
   CASE WHEN c.is_fim_semana = 1 THEN 'Fim de Semana' ELSE 'Dia Útil' END AS tipo_dia,
   COUNT(*) AS total_vendas,
   ROUND(SUM(v.quantidade), 2) AS unidades_vendidas,
   ROUND(SUM(v.receita_liquida), 2) AS receita_total,
   ROUND(SUM(v.lucro), 2) AS lucro_total,
   ROUND(AVG(v.receita_liquida), 2) AS ticket_medio,
   ROUND(SUM(v.lucro) * 100.0 / NULLIF(SUM(v.receita_liquida), 0), 2) AS margem_pct
FROM f_vendas v
JOIN d_calendario c
   ON v.data = c.data
GROUP BY CASE WHEN c.is_fim_semana = 1 THEN 'Fim de Semana' ELSE 'Dia Útil' END
ORDER BY receita_total DESC;


-- ==============================================================
-- 15) VENDAS POR DIA DA SEMANA
-- ==============================================================

-- RACIONAL:
-- Identificar padrões de demanda ao longo da semana.
-- OBJETIVO:
```

```
-- Comparar receita, lucro e ticket por dia da semana.
-- INSIGHT ESPERADO:
-- Pode ajudar a redistribuir equipe e campanhas conforme o comportamento do fluxo.

SELECT
   c.dia_semana,
   c.nome_dia_semana,
   COUNT(*) AS total_vendas,
   ROUND(SUM(v.receita_liquida), 2) AS receita_total,
   ROUND(SUM(v.lucro), 2) AS lucro_total,
   ROUND(AVG(v.receita_liquida), 2) AS ticket_medio
FROM f_vendas v
JOIN d_calendario c
   ON v.data = c.data
GROUP BY c.dia_semana, c.nome_dia_semana
ORDER BY c.dia_semana;


-- ==============================================================
-- 16) PRODUTOS QUE EXIGEM RECEITA VS NÃO EXIGEM RECEITA
-- ==============================================================

-- RACIONAL:
-- Entender o peso comercial e financeiro dos itens controlados.
-- OBJETIVO:
-- Comparar receita, lucro, ticket e margem entre produtos com e sem exigência de receita.
-- INSIGHT ESPERADO:
-- Pode mostrar se itens controlados sustentam maior rentabilidade, mesmo com menor volume.

SELECT
   CASE WHEN p.exige_receita = 1 THEN 'Exige Receita' ELSE 'Não Exige Receita' END AS classificacao_receita,
   COUNT(*) AS total_vendas,
   ROUND(SUM(v.quantidade), 2) AS unidades_vendidas,
   ROUND(SUM(v.receita_liquida), 2) AS receita_total,
   ROUND(SUM(v.lucro), 2) AS lucro_total,
   ROUND(AVG(v.receita_liquida), 2) AS ticket_medio,
   ROUND(SUM(v.lucro) * 100.0 / NULLIF(SUM(v.receita_liquida), 0), 2) AS margem_pct
FROM f_vendas v
```

```
JOIN d_produto p
   ON v.produto_id = p.produto_id
GROUP BY CASE WHEN p.exige_receita = 1 THEN 'Exige Receita' ELSE 'Não Exige Receita' END
ORDER BY receita_total DESC;


-- ================================================================
-- 17) DESEMPENHO POR FORNECEDOR
-- ================================================================

-- RACIONAL:
-- Entender quais fornecedores estão mais associados ao resultado da operação.
-- OBJETIVO:
-- Comparar receita, lucro e margem por fornecedor.
-- INSIGHT ESPERADO:
-- Pode revelar parceiros mais estratégicos e dependência de poucos fornecedores.

SELECT
   f.nome AS fornecedor,
   f.regiao,
   COUNT(*) AS total_vendas,
   ROUND(SUM(v.receita_liquida), 2) AS receita_total,
   ROUND(SUM(v.lucro), 2) AS lucro_total,
   ROUND(SUM(v.lucro) * 100.0 / NULLIF(SUM(v.receita_liquida), 0), 2) AS margem_pct
FROM f_vendas v
JOIN d_fornecedor f
   ON v.fornecedor_id = f.fornecedor_id
GROUP BY f.nome, f.regiao
ORDER BY lucro_total DESC;


-- ================================================================
-- 18) RECEITA, LUCRO E TICKET POR CATEGORIA DE PRODUTO
-- ================================================================

-- RACIONAL:
-- Complementar a leitura por grupo terapêutico com a visão de categoria.
-- OBJETIVO:
-- Identificar categorias com melhor equilíbrio entre volume, receita e margem.
-- INSIGHT ESPERADO:
```

```
-- Pode mostrar categorias amplas com alto giro, porém performance desigual.

SELECT
   p.categoria,
   COUNT(*) AS total_vendas,
   ROUND(SUM(v.quantidade), 2) AS unidades_vendidas,
   ROUND(SUM(v.receita_liquida), 2) AS receita_total,
   ROUND(SUM(v.lucro), 2) AS lucro_total,
   ROUND(AVG(v.receita_liquida), 2) AS ticket_medio,
   ROUND(SUM(v.lucro) * 100.0 / NULLIF(SUM(v.receita_liquida), 0), 2) AS margem_pct
FROM f_vendas v
JOIN d_produto p
   ON v.produto_id = p.produto_id
GROUP BY p.categoria
ORDER BY receita_total DESC;


-- ==============================================================
-- 19) TURNO COM MAIOR DESCONTO MÉDIO
-- ==============================================================

-- RACIONAL:
-- Isolar o comportamento comercial por turno sob a ótica do desconto.
-- OBJETIVO:
-- Identificar qual turno concede mais desconto médio e qual o impacto na margem.
-- INSIGHT ESPERADO:
-- Pode apontar necessidade de revisão da política comercial por faixa horária.

SELECT
   t.nome_turno,
   ROUND(AVG(v.desconto), 2) AS desconto_medio,
   ROUND(SUM(v.desconto), 2) AS desconto_total,
   ROUND(SUM(v.receita_liquida), 2) AS receita_total,
   ROUND(SUM(v.lucro), 2) AS lucro_total,
   ROUND(SUM(v.lucro) * 100.0 / NULLIF(SUM(v.receita_liquida), 0), 2) AS margem_pct
FROM f_vendas v
JOIN d_turno t
   ON v.turno_id = t.turno_id
GROUP BY t.nome_turno
ORDER BY desconto_medio DESC;
```

```
-- ==============================================================
-- 20) PARETO DE LUCRO POR PRODUTO
-- ==============================================================

-- RACIONAL:
-- Medir concentração do lucro em poucos produtos.
-- OBJETIVO:
-- Identificar o peso relativo dos produtos no lucro total e avaliar dependência do mix.
-- INSIGHT ESPERADO:
-- Pode mostrar que poucos itens concentram grande parte do resultado da farmácia.

WITH lucro_produto AS (
  SELECT
    p.nome_produto,
    ROUND(SUM(v.lucro), 2) AS lucro_total
  FROM f_vendas v
  JOIN d_produto p
    ON v.produto_id = p.produto_id
  GROUP BY p.nome_produto
),
ordenado AS (
  SELECT
    nome_produto,
    lucro_total,
    SUM(lucro_total) OVER (ORDER BY lucro_total DESC ROWS BETWEEN UNBOUNDED
PRECEDING AND CURRENT ROW) AS lucro_acumulado,
    SUM(lucro_total) OVER () AS lucro_geral
  FROM lucro_produto
)
SELECT
  nome_produto,
  lucro_total,
  ROUND(lucro_acumulado, 2) AS lucro_acumulado,
  ROUND(lucro_acumulado * 100.0 / NULLIF(lucro_geral, 0), 2) AS lucro_acumulado_pct
FROM ordenado
ORDER BY lucro_total DESC;
```